Predicción óptima de marcadores en el Mundial 2026: integrando mercados de predicción con modelos bayesianos adaptativos

Optimal scoreline prediction for the 2026 World Cup: integrating prediction markets with adaptive Bayesian models

Jorge A. Alfaro-Murillo
Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA)
Universidad de Costa Rica
San José, Costa Rica
jorge.alfaro@ucr.ac.cr

Versión: 19 de octubre de 2026

MSC 2020: 62F15, 62P25, 60G25, 91B82.
Palabras clave: mercados de predicción, inferencia bayesiana, distribución de Poisson, predicción de marcadores, fútbol, Mundial 2026, quiniela, optimización.
Keywords: prediction markets, Bayesian inference, Poisson distribution, scoreline prediction, soccer, World Cup 2026, betting pool, optimization.

Resumen

En una quiniela de fútbol, acertar el marcador exacto puede valer hasta cinco veces más que simplemente predecir el ganador. Esta asimetría en la regla de puntuación convierte la predicción de marcadores en un problema de optimización matemático no trivial: el marcador más probable no es necesariamente el más rentable.

Este artículo presenta un modelo estadístico para el Mundial de Fútbol 2026 que maximiza los puntos esperados en una quiniela de marcadores exactos mediante la integración de dos fuentes de información complementarias. La primera fuente son los *mercados de predicción*: Kalshi, una plataforma estadounidense regulada donde miles de participantes negocian contratos sobre cada resultado del torneo. Los precios de mercado agregan información dispersa de manera eficiente, ofreciendo estimaciones de probabilidad que superan en calibración a los pronósticos individuales de expertos. La segunda fuente son tres ediciones del Mundial (2014, 2018 y 2022), cuya distribución histórica de marcadores captura la estructura estadística del juego a nivel de selecciones nacionales.

Ambas fuentes se integran mediante un modelo bayesiano adaptativo. Los parámetros de decaimiento temporal γ —que mide cuánto pesa el historial reciente sobre el

antiguo— y de adaptación al torneo en curso δ —que mide cuánto peso adicional reciben los resultados del propio WC 2026— se estiman por validación cruzada: $\gamma \approx 0{,}84$ pondera más el historial reciente, mientras que δ crece conforme se acumulan resultados del propio Mundial 2026, reflejando las características propias del presente mundial como el número de equipos, el formato de grupos y el nivel general de los seleccionados participantes. Sobre la distribución resultante de marcadores se aplica un argumento de optimización explícito para encontrar la predicción que maximiza los puntos esperados bajo la regla de puntuación de la quiniela.

Evaluamos el modelo de forma retrospectiva sobre los 104 partidos completos del Mundial 2026 (72 de fase de grupos y 32 de eliminatoria). La predicción óptima obtuvo en promedio 2.19 puntos por partido (1.99 en fase de grupos, 2.66 en eliminatoria bajo la regla de puntaje doble de semifinales, tercer puesto y final) y acertó el marcador exacto en el 13.5 % de los partidos, superando consistentemente al marcador modal. Los precios de Kalshi, corregidos por sesgo favorito-longshot con $\hat{\alpha} \approx 1{,}14$ (cercano al valor de referencia $\alpha_0 = 1{,}10$), obtuvieron un score de Brier de 0.466, muy por debajo del 0.667 de una predicción uniforme. España se coronó campeona al vencer a Argentina 1-0 en la final, marcador que el modelo predijo exactamente, obteniendo el máximo de 10 puntos bajo la regla de puntaje doble.

El código fuente del modelo y la plataforma web de seguimiento están disponibles públicamente en GitHub.

Abstract. In a soccer quiniela, predicting the exact scoreline can be worth up to five times more than simply predicting the winner. This scoring-rule asymmetry turns scoreline prediction into a non-trivial mathematical optimization problem: the most likely scoreline is not necessarily the most valuable one.

This paper presents a statistical model for the 2026 FIFA World Cup that maximizes expected points in an exact-scoreline betting pool by integrating two complementary information sources. The first is *prediction markets*: Kalshi, a regulated U.S. platform where thousands of participants trade contracts on each tournament match. Market prices efficiently aggregate dispersed information, providing probability estimates that outperform individual expert forecasts in calibration. The second source is three editions of the World Cup (2014, 2018, 2022), whose historical scoreline distributions capture the statistical structure of international tournament soccer.

Both sources are integrated via an adaptive Bayesian model. Temporal decay γ —measuring how much recent tournaments outweigh older ones— and current-tournament adaptation δ — measuring the additional weight given to WC 2026 results— are estimated by cross-validation: $\gamma \approx 0{,}84$ upweights recent history, while δ grows as 2026 results accumulate, reflecting the specific characteristics of the current tournament such as the number of teams, group format, and overall level of the participating squads. An explicit optimization argument then identifies the scoreline prediction that maximizes expected points under the quiniela scoring rule.

We evaluate the model retrospectively on all 104 completed WC 2026 matches (72 group-stage and 32 knockout). The optimal prediction averaged 2.19 points per match (1.99 in the group stage, 2.66 in the knockout rounds under the double-points rule for semifinals, the third-place match, and the final), and matched the exact scoreline in 13.5 % of matches, consistently outperforming the modal scoreline. Kalshi prices, corrected for favourite-longshot

bias with $\hat{\alpha} \approx 1{,}14$ (close to the reference value $\alpha_0 = 1{,}10$), achieved a Brier score of 0.466, well below the 0.667 obtained by a uniform prediction. Spain won the tournament, beating Argentina 1-0 in the final — a scoreline the model predicted exactly, earning the maximum 10 points under the double-points rule.

Model source code and live tracking website are publicly available on GitHub.

---

1. Introducción

La quiniela de fútbol es un fenómeno cultural ampliamente arraigado en América Latina y España [Agüero, 2024, López Fonseca, 2022, Bravo, 2026, La Nación, 2026]. En su variante de marcador exacto, cada participante pronostica el marcador de cada partido de un torneo y acumula puntos según la cercanía de su pronóstico al resultado real. La regla de puntuación premia de manera desigual los distintos tipos de acierto. En la quiniela que estudiamos, el marcador exacto vale cinco puntos, el ganador con los goles de un equipo vale tres, y el ganador solo vale dos. Con una regla así, el marcador más probable no es necesariamente el que más puntos rinde en promedio.

El problema admite una formulación precisa. Sea $P(h, k)$ la distribución de probabilidad de los marcadores de un partido, donde h y k son los goles de cada equipo, y sea $f(a, b, h, k)$ el puntaje que recibe el pronóstico (a, b) cuando el marcador real es (h, k). El pronóstico óptimo es

$$(\hat{a}, \hat{b}) = \arg\max_{(a,b)} \mathbb{E}[\text{pts} \mid \text{pronóstico } (a, b)] = \arg\max_{(a,b)} \sum_{h,k} f(a, b, h, k)\, P(h, k).$$

Dada f, el cálculo del máximo es directo; la dificultad está en estimar $P(h, k)$ para cada partido del torneo.

Dos fuentes de información sirven para esa estimación. La primera son los modelos estadísticos de marcadores, que describen los goles de cada equipo con distribuciones de Poisson [Maher, 1982], corregidas para marcadores bajos [Dixon and Coles, 1997], bivariadas [Karlis and Ntzoufras, 2003] o jerárquicas bayesianas [Baio and Blangiardo, 2010], y que se han aplicado a la predicción de Mundiales [Groll et al., 2015]. La segunda son los mercados de predicción, cuyos precios agregan información dispersa [Arrow et al., 2008] y pronostican resultados deportivos al menos con la misma precisión que las casas de apuestas y mejor que los pronosticadores individuales [Spann and Skiera, 2009, Forrest et al., 2005]. Ambas fuentes ya se han combinado, incorporando las cuotas de casas de apuestas a un modelo de Poisson ajustado con datos históricos [Egidi et al., 2018]. Por su parte, la elección de pronósticos bajo la regla de una quiniela se ha estudiado para quinielas de llaves eliminatorias, en las que se pronostica qué equipo gana cada partido [Kaplan and Garstka, 2001, Clair and Letscher, 2007].

Sin embargo, los mercados de predicción no determinan la distribución de marcadores. Para el Mundial 2026, la plataforma Kalshi (kalshi.com) cotiza por partido el resultado, el total de goles y la ventaja de goles. Esos precios determinan las distribuciones marginales del total $T = h + k$ y de la diferencia $M = h - k$, pero no su distribución conjunta, que es justamente $P(h, k)$. Reconstruirla a partir de las marginales exige suponer cómo dependen T y M, y el supuesto más simple, la independencia, es falso: en los Mundiales 2014, 2018 y 2022,

los empates promediaron 1.6 goles y las victorias 2.9. Los trabajos sobre quinielas de llaves tampoco tratan el crédito parcial por acertar los goles de un solo equipo. Un participante con probabilidades de mercado bien calibradas carece, por tanto, de una regla fundamentada para convertirlas en un marcador exacto.

En este artículo presentamos un modelo que estima $P(h, k)$ para cada partido del Mundial 2026 y elige el marcador que maximiza los puntos esperados de la quiniela. El modelo parte de la distribución de marcadores de los tres Mundiales anteriores, ponderada por antigüedad y actualizada con los resultados del torneo en curso. Luego la ajusta, por ajuste iterativo proporcional, para que reproduzca los precios de Kalshi corregidos por sesgo favorito-longshot. Así, la estructura de dependencia entre T y M proviene del historial, y la información específica de cada partido, del mercado. Evaluamos los pronósticos congelados antes de cada uno de los 104 partidos del torneo y los comparamos con cinco estrategias de referencia. El pronóstico óptimo obtuvo 2.19 puntos por partido y superó en 6 % al marcador más probable. El modelo funcionó durante todo el torneo en una plataforma web pública con actualización automática, desarrollada con asistencia de inteligencia artificial (Claude Code), cuyo papel documentamos. Hasta donde sabemos, este es el primer trabajo que reconstruye la distribución de marcadores a partir de mercados de total y ventaja de goles para optimizar pronósticos bajo una regla de puntuación con crédito parcial.

2. Métodos

2.1. Kalshi: arquitectura y mercados disponibles

Kalshi es una plataforma de mercados de predicción regulada por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de Estados Unidos, fundada en 2018 y operativa desde 2021. Para el Mundial 2026, Kalshi ofrece tres familias de mercados por partido:

1. **Resultado del partido** (`KXWCGAME-`): submercados de victoria del Equipo A, empate y victoria del Equipo B, en **tiempo reglamentario** (90 min).

2. **Total de goles** (`KXWCTOTAL-`): submercados del tipo "más de $n - 0{,}5$ goles", para $n = 1, 2, \ldots, 6$, en **tiempo reglamentario** (90 min).

3. **Ventaja de goles** (`KXWCSPREAD-`): submercados del tipo "el equipo X gana por más de $m - 0{,}5$ goles", para distintos valores de m, en **tiempo reglamentario** (90 min).

4. **Total de goles por equipo** (`KXWCTEAMTOTAL-`): submercados del tipo "el equipo X anota al menos n goles", en **tiempo reglamentario** (90 min). Solo disponible en la fase eliminatoria.

5. **Clasificación** (`KXWCADVANCE-`): submercados binarios de qué equipo clasifica a la siguiente ronda, incluyendo prórroga y tanda de penales. Solo disponible en la fase eliminatoria.

Los precios se obtienen como el punto medio entre la mejor oferta de compra y la mejor oferta de venta (midprice) cuando el spread es menor de \$0.30; de lo contrario se descarta el mercado por falta de liquidez.

Los mercados `KXWCGAME-`, `KXWCTOTAL-`, `KXWCSPREAD-` y `KXWCTEAMTOTAL-` se refieren exclusivamente al tiempo reglamentario (90 min). Solo `KXWCADVANCE-` refleja el resultado final incluyendo prórroga y penales. En particular, `KXWCGAME-` sí incluye el submercado de empate (`-TIE`) en la fase eliminatoria (empate en 90 min), aunque ese empate en 90 min puede resolverse después en prórroga o penales.

2.2. Modelo histórico de marcadores

2.2.1. Datos

Utilizamos los resultados de tres ediciones del Mundial de Fútbol: WC 2014 (Brasil), WC 2018 (Rusia) y WC 2022 (Catar), con 64 partidos cada una, para un total de 192 partidos. Los datos se obtienen de la base de datos de código abierto *openfootball*.

Para la **fase de grupos**, registramos el marcador al final de los 90 minutos reglamentarios. Para la **fase eliminatoria** mantenemos dos distribuciones históricas separadas: (a) *knockout_reg*: marcadores a 90 min, para modelar la distribución en tiempo reglamentario compatible con los mercados de Kalshi de total y ventaja de goles; y (b) *knockout*: marcadores a 120 min cuando hay prórroga, usado como referencia para los goles en tiempo extra. Los partidos resueltos en tanda de penales se registran con el marcador de empate al final del tiempo extra en la distribución (b), y con el marcador de empate a 90 min en la distribución (a). Esta separación permite combinar los precios de Kalshi (que son de 90 min) con la distribución histórica correcta y modelar explícitamente la prórroga mediante un kernel de transición (Sección 2.4.3).

Mantenemos distribuciones separadas para la fase de grupos y la fase eliminatoria, dado que los partidos eliminatorios tienden a ser más cerrados y a producir marcadores distintos a los de la fase de grupos [Groll et al., 2015]. La Figura 1 muestra los mapas de calor de marcadores canónicos para los tres torneos.

2.2.2. Ponderación temporal: parámetro γ

Dada la evolución del nivel de juego entre ediciones del Mundial, el historial más reciente debe pesar más en la estimación. Definimos pesos de decaimiento geométrico: el WC 2022 tiene peso 1, el WC 2018 tiene peso γ, y el WC 2014 tiene peso γ^2, con $\gamma \in (0, 1]$.

La muestra efectiva ponderada es

$$n_{\text{eff}} = 64 \cdot (1 + \gamma + \gamma^2).$$

Estimamos γ por máxima verosimilitud con validación cruzada dejando fuera un torneo a la vez (*leave-one-tournament-out*), con un prior $\gamma \sim \mathcal{N}(1, 0{,}3^2)$ truncado a $(0, 1]$ para regularizar hacia el caso sin decaimiento. La estimación resultante es $\hat{\gamma} \approx 0{,}84$, que implica una muestra efectiva de aproximadamente $64 \cdot (1 + 0{,}84 + 0{,}84^2) \approx 163$ partidos ponderados. La Figura 2 muestra el efecto de distintos valores de γ sobre la distribución marginal de goles totales.

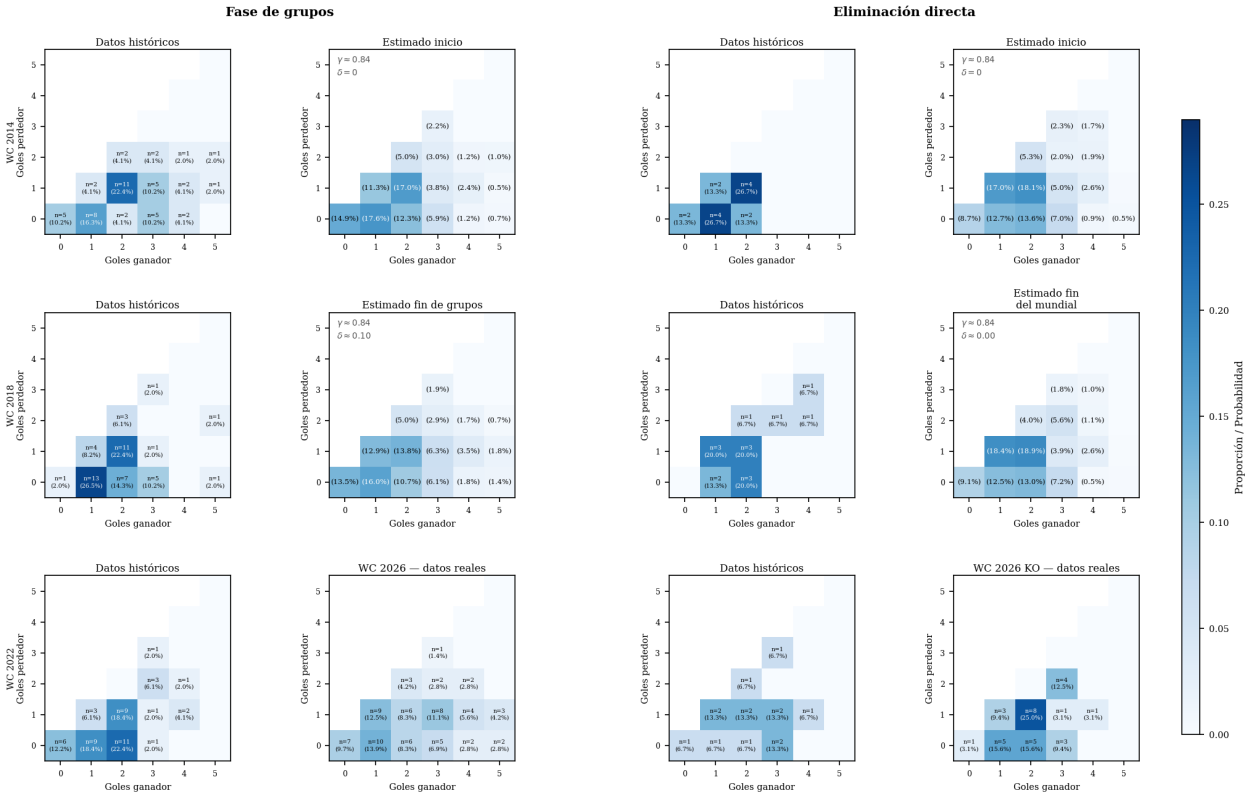


Figura 1: Distribuciones históricas de marcadores en forma canónica (eje x = goles del ganador, eje y = goles del perdedor) para WC 2014, 2018 y 2022, separadas por fase. Columnas izquierdas: fase de grupos. Columnas derechas: eliminación directa (marcadores a 120 min cuando hay tiempo extra). Fila superior de las columnas de modelo ("Estimado inicio"): condiciones neutrales al inicio del torneo ($\gamma \approx 0{,}84$, $\delta = 0$, probabilidades iguales 1/3–1/3–1/3). En la columna de fase de grupos, la fila intermedia ("Estimado fin de grupos") incorpora los 72 partidos de grupos con $\delta \approx 0{,}10$ (valor estimado al cierre de la fase de grupos), y la fila inferior ("WC 2026 — datos reales") muestra su distribución empírica. En la columna de eliminación directa, la fila intermedia ("Estimado fin del mundial") incorpora los 104 partidos del torneo completo con $\delta = 0{,}00$ (valor final, Sección 3.5), y la fila inferior ("WC 2026 KO — datos reales") muestra la distribución empírica de los 32 partidos de eliminatoria.

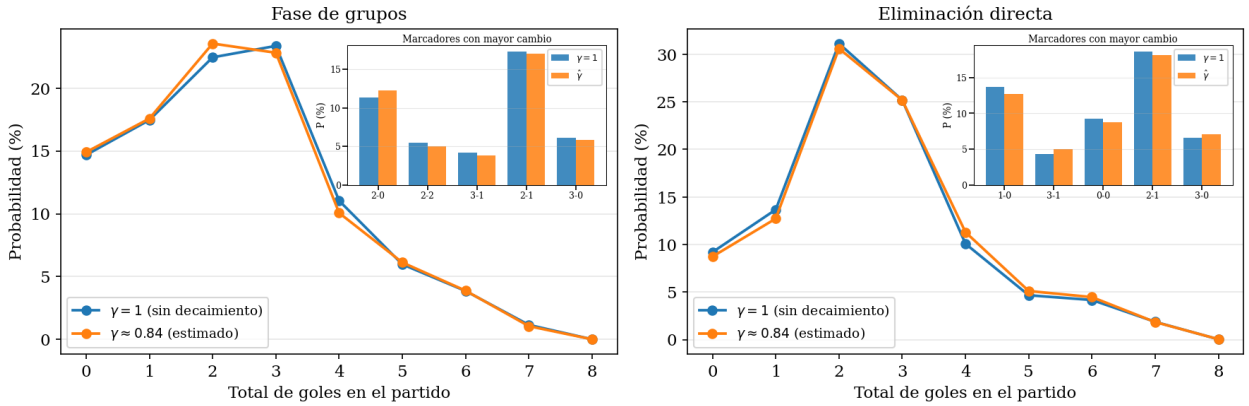


Figura 2: Efecto del parámetro de decaimiento γ sobre la distribución marginal del total de goles, para la fase de grupos (izquierda) y la fase eliminatoria (derecha). El valor estimado $\hat{\gamma} \approx 0{,}84$ difiere poco del caso sin decaimiento ($\gamma = 1$) en la fase de grupos, pero la diferencia es más pronunciada en la eliminatoria porque WC 2022 incluyó más tiempo extra que los torneos anteriores. Los recuadros en la esquina superior derecha muestran, para cada fase, los cinco marcadores canónicos con mayor diferencia absoluta de probabilidad entre $\gamma = 1$ y $\hat{\gamma}$, evidenciando qué marcadores específicos reciben más o menos peso al incorporar el decaimiento temporal.

2.2.3. Suavizado mediante un prior de Poisson

Las estimaciones empíricas de frecuencias de marcadores exactos son inestables para muestras pequeñas: marcadores como 4-3 pueden no haber ocurrido en 192 partidos aunque tengan probabilidad positiva. Suavizamos la distribución histórica con un prior paramétrico.

Definimos un prior de producto de Poisson:

$$P_{\text{prior}}(h,k) \propto \frac{\lambda_h^h}{h!} \cdot \frac{\lambda_k^k}{k!},$$

donde λ_h y λ_k son las tasas medias de goles por equipo estimadas a partir de los datos ponderados combinados. La distribución suavizada combina la empírica y el prior con $\kappa = 5$ pseudoobservaciones:

$$\hat{P}(h,k) = \frac{n_{\text{eff}} \cdot P_{\text{hist}}(h,k) + \kappa \cdot P_{\text{prior}}(h,k)}{n_{\text{eff}} + \kappa}.$$

2.2.4. Adaptación bayesiana al torneo en curso: parámetro δ

A medida que el propio WC 2026 produce resultados, esa información debe incorporarse a la distribución. Definimos un esquema de adaptación en el que cada partido del WC 2026 de la jornada j contribuye con peso $(1+\delta)$ relativo a los partidos históricos. La distribución combinada es entonces

$$\hat{P}_\delta(h,k) \propto n_{\text{eff}} \cdot \hat{P}(h,k) + (1+\delta) \cdot n_{2026} \cdot P_{2026}(h,k),$$

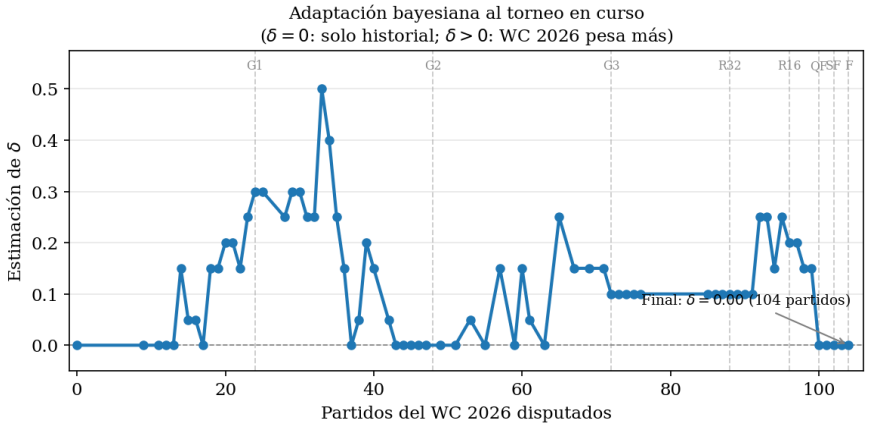


Figura 3: Estimación del parámetro δ en función del número de partidos del WC 2026 ya disputados. $\delta = 0$ indica que el modelo se basa exclusivamente en el historial de los tres Mundiales anteriores; $\delta > 0$ indica que los resultados del WC 2026 reciben peso adicional $(1 + \delta)$ sobre la línea base histórica. La trayectoria cubre el torneo completo, de 0 a 104 partidos.

donde n_{2026} es el número de partidos del WC 2026 ya disputados y $P_{2026}(h, k)$ es su distribución empírica.

Estimamos δ por máximo a posteriori, dejando fuera una jornada a la vez (*leave-one-jornada-out*), con un prior $\delta \sim \text{HalfNormal}(\sigma = 1)$ que favorece la regularización hacia el historial cuando los datos del torneo actual son escasos. Al inicio del torneo, $\delta = 0$; crece conforme se acumulan resultados y la señal del WC 2026 justifica desviarse del historial. La Figura 3 muestra la evolución de $\hat{\delta}$ a lo largo del torneo.

2.3. Integración de los mercados de predicción

La distribución histórica suavizada $\hat{P}_\delta(h, k)$ captura la estructura estadística del fútbol mundialista, pero no incorpora información específica del partido: las fortalezas relativas de los dos equipos, el contexto del grupo, el historial reciente. Esa información está contenida en los precios de Kalshi.

2.4. Por qué los mercados de Kalshi no determinan la distribución de marcadores

Los mercados de Kalshi resumen el partido mediante dos variables agregadas. Sea $T = h + k$ el total de goles y $M = h - k$ la diferencia de goles (Equipo A menos Equipo B). Las tres familias de mercados proveen distribuciones *marginales* de T y M:

- **Total de goles (`KXWCTOTAL-`):** determina $\mathbb{P}(T = t)$ para $t = 0, 1, \ldots, 5$ y $\mathbb{P}(T \geq 6)$.
- **Resultado (`KXWCGAME-`) y ventaja (`KXWCSPREAD-`):** conjuntamente determinan la distribución marginal de M. `KXWCGAME-` provee $\mathbb{P}(M > 0)$, $\mathbb{P}(M = 0)$ y $\mathbb{P}(M < 0)$. `KXWCSPREAD-` provee las colas de victoria: $\mathbb{P}(M \geq 2)$, $\mathbb{P}(M \geq 3)$, $\mathbb{P}(M \geq 4)$, $\mathbb{P}(M \leq$

-2) y $\mathbb{P}(M \leq -3)$. Por diferencias sucesivas se obtiene $\mathbb{P}(M = m)$ exacto para $m \in \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(M = 1) &= \mathbb{P}(M > 0) - \mathbb{P}(M \geq 2),\\ \mathbb{P}(M = 2) &= \mathbb{P}(M \geq 2) - \mathbb{P}(M \geq 3),\\ \mathbb{P}(M = 3) &= \mathbb{P}(M \geq 3) - \mathbb{P}(M \geq 4),\end{aligned}$$

y análogamente para $m = -1, -2$. Las colas $\mathbb{P}(M \geq 4)$ y $\mathbb{P}(M \leq -3)$ permanecen agregadas.

Dado que $h = (T + M)/2$ y $k = (T - M)/2$, cada par (T, M) con $T \geq |M|$ y $T + M$ par corresponde a exactamente un marcador, de modo que

$$\mathbb{P}(h, k) = \mathbb{P}\big(T = h + k,\ M = h - k\big).$$

Conocer la distribución *conjunta* de (T, M) equivale, pues, a conocer la distribución completa de marcadores.

La cuadrícula $\{0, \ldots, 5\}^2$ tiene 35 grados de libertad. Las dos marginales de Kalshi proveen 6 ecuaciones para T y 8 para M (6 valores exactos más 2 colas agregadas), unas 14 en total, dejando el sistema fuertemente subdeterminado. Para ilustrar la ambigüedad, supongamos $\mathbb{P}(T = 2) = 0{,}30$ y $\mathbb{P}(M = 0) = 0{,}25$. Entonces

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T = 2) &= \mathbb{P}(0\text{-}2) + \mathbb{P}(1\text{-}1) + \mathbb{P}(2\text{-}0) = 0{,}30,\\ \mathbb{P}(M = 0) &= \mathbb{P}(0\text{-}0) + \mathbb{P}(1\text{-}1) + \mathbb{P}(2\text{-}2) + \cdots = 0{,}25,\end{aligned}$$

dos ecuaciones que vinculan $\mathbb{P}(1\text{-}1)$ con otros marcadores sin determinarla unívocamente. El único marcador recuperable *directamente* de Kalshi es $\mathbb{P}(0\text{-}0) = \mathbb{P}(T = 0)$: el marcador nulo es el único con cero goles totales.

La pieza faltante es la distribución condicional del total de goles dado la diferencia de goles. Por ejemplo, condicionado en un empate ($M = 0$), ¿cuánto más probable es 1-1 que 0-0 o 2-2? Empíricamente, los empates del Mundial tienden a ser de menor puntaje que las victorias: la probabilidad de 0-0 dado empate es más alta que la probabilidad no condicionada de marcar cero goles. Esta correlación entre T y M no está capturada en ningún mercado de Kalshi.

Recuperar $\mathbb{P}(h, k)$ únicamente a partir de las marginales requeriría suponer la independencia de T y M, supuesto empíricamente incorrecto. El enfoque adoptado en este artículo evita ese supuesto: en lugar de reconstruir la distribución conjunta desde las marginales, se usa la distribución histórica $\hat{P}_\delta(h, k)$ como distribución de referencia y se ajusta para que sus marginales coincidan con los precios de Kalshi. El resultado es una estimación $P(h, k \mid \text{Kalshi})$ que hereda la estructura de correlación estadística del fútbol mundialista del modelo histórico, y la calibración específica del partido de los mercados de predicción.

2.4.1. Corrección del sesgo favorito-longshot

Los mercados de predicción presentan el *sesgo favorito-longshot*: los contratos sobre resultados probables (favoritos) están subvalorados y los contratos sobre resultados improbables

(longshots) están sobrevalorados [Whelan, 2024, Bürgi et al., 2026]. Antes de usar los precios de Kalshi como probabilidades, aplicamos una corrección explícita por este sesgo. Denotamos con p_A^0, p_E^0, p_B^0 los precios brutos de Kalshi (normalizados para sumar 1). La corrección sigue la transformación de potencia [Whelan, 2024, Bürgi et al., 2026]:

$$q_i = \frac{(p_i^0)^\alpha}{\sum_j (p_j^0)^\alpha}, \qquad i \in \{A, E, B\}, \tag{1}$$

donde $\alpha > 1$ concentra masa en los favoritos y reduce la sobrevaloración de los longshots.

Inicialización. El valor inicial $\alpha_0 = 1{,}10$ está calibrado con base en el análisis de mercados de intercambio competitivos en Whelan [2024].

Estimación secuencial. Tras cada jornada del Mundial, re-estimamos α por máximo a posteriori (MAP) usando todos los partidos completados con datos de Kalshi hasta ese momento. Para el partido i con precios brutos $p_A^{0,i}, p_E^{0,i}, p_B^{0,i}$ y resultado $r_i \in \{A, E, B\}$, la log-verosimilitud de α es

$$\ell(\alpha) = \sum_i \log q_{r_i}(\alpha),$$

con la prior gaussiana $\alpha \sim \text{Normal}(\alpha_0, \sigma_\alpha^2)$, $\sigma_\alpha = 0{,}20$. El estimador MAP satisface

$$\hat{\alpha} = \arg\max_\alpha \left[\ell(\alpha) - \frac{(\alpha - \alpha_0)^2}{2\sigma_\alpha^2} \right].$$

Cuando hay pocos datos (menos de dos partidos con resultado kalshi), $\hat{\alpha} = \alpha_0$. La estimación actualizada se almacena junto con γ y δ, y se reporta en la Sección 3.

2.4.2. Condicionamiento al resultado del partido

Sean p_A, p_E, p_B las probabilidades corregidas q_A, q_E, q_B de la ecuación (1). Dividimos la distribución histórica en tres bloques:

$$Q_A(h,k) = \hat{P}_\delta(h,k) \cdot \mathbf{1}[h > k], \quad Q_E(h,k) = \hat{P}_\delta(h,k) \cdot \mathbf{1}[h = k], \quad Q_B(h,k) = \hat{P}_\delta(h,k) \cdot \mathbf{1}[h < k],$$

y los reescalamos para que cada bloque sume la probabilidad de Kalshi correspondiente:

$$\tilde{P}_1(h,k) = \frac{p_A \cdot Q_A(h,k)}{\sum_{h'>k'} Q_A(h',k')} + \frac{p_E \cdot Q_E(h,k)}{\sum_{h'=k'} Q_E(h',k')} + \frac{p_B \cdot Q_B(h,k)}{\sum_{h'<k'} Q_B(h',k')}.$$

2.4.3. Fase eliminatoria: modelo de dos etapas

En la fase eliminatoria los mercados de Kalshi operan en dos horizontes temporales distintos: `KXWCGAME-`, `KXWCTOTAL-`, `KXWCSPREAD-` y `KXWCTEAMTOTAL-` son de tiempo reglamentario (90 min), mientras que `KXWCADVANCE-` cubre el resultado final incluyendo prórroga y penales. La quiniela cuenta goles en 90+30 min y trata los penales como empate, por lo que el modelo de fase de grupos no puede aplicarse directamente. En su lugar, usamos un modelo de dos etapas que combina la distribución de 90 min con un kernel de prórroga estimado del historial.

Etapa 1 — Distribución en tiempo reglamentario. Con las probabilidades de 90 min del mercado `KXWCGAME-` (p_H^r, p_D^r, p_A^r) y los constraints de `KXWCTOTAL-`, `KXWCSPREAD-` y `KXWCTEAMTOTAL-`, se aplica IPF sobre la distribución histórica *knockout_reg* (marcadores de 90 min), obteniendo la distribución de tiempo reglamentario $P_{\text{reg}}(a, b)$.

Conversión a probabilidades de quiniela. Sea π_{pen} la probabilidad de que un empate en 90 min resulte en penales (es decir, que el tiempo extra también termine igualado). Estimamos π_{pen} γ-ponderado del historial:

$$\hat{\pi}_{\text{pen}} = \frac{\sum_k \gamma^{2-k}\, n_{\text{pen}}^{(k)}}{\sum_k \gamma^{2-k}\, n_{\text{ET}}^{(k)}} \approx 0{,}75,$$

donde $n_{\text{ET}}^{(k)}$ son los partidos eliminatorios con prórroga y $n_{\text{pen}}^{(k)}$ los que llegaron a penales en el torneo k (WC 2022: 5/5; WC 2018: 4/5; WC 2014: 4/8; valor γ-ponderado $\approx 75\,\%$). El mercado `KXWCADVANCE-` proporciona $p_{\text{adv},H}$ y $p_{\text{adv},A}$ (probabilidades de clasificar). Las probabilidades de quiniela se obtienen entonces como:

$$p_D^q = p_D^r \cdot \hat{\pi}_{\text{pen}}, \tag{2}$$
$$p_H^q = p_{\text{adv},H} - \tfrac{1}{2}\, p_D^q, \tag{3}$$
$$p_A^q = p_{\text{adv},A} - \tfrac{1}{2}\, p_D^q. \tag{4}$$

Las ecuaciones (3)–(4) reflejan que quien clasifica lo hace ya sea ganando en 90 min o ganando la tanda de penales (probabilidad $p_D^q/2$ para cada equipo, dado que los penales se asumen equiprobables). Se verifica $p_H^q + p_D^q + p_A^q = p_{\text{adv},H} + p_{\text{adv},A} = 1$.

Etapa 2 — Kernel de prórroga. Las celdas de victoria en 90 min pasan al resultado final sin cambio. Las celdas de empate ($a = b$) se convolucionan con un **kernel de prórroga** $K(\Delta_H, \Delta_A)$:

$$P_{\text{final}}(a + \Delta_H,\ b + \Delta_A) \mathrel{+}= P_{\text{reg}}(a, a) \cdot K(\Delta_H, \Delta_A).$$

El kernel se estima γ-ponderado de los 18 partidos eliminatorios de WC 2014–2022 con prórroga, simetrizando victorias de local y visitante:

(Δ_H, Δ_A)	Descripción	K ($\gamma \approx 0{,}84$)
$(0, 0)$	Sin goles en ET $\to$ penales	$\approx 0{,}56$
$(1, 1)$	Un gol cada equipo $\to$ penales	$\approx 0{,}19$
$(1, 0)$ ó $(0, 1)$	Un equipo gana en ET	$\approx 0{,}076$ c/u
$(2, 1)$ ó $(1, 2)$	Tres goles, gana un equipo	$\approx 0{,}048$ c/u

El kernel se actualiza con partidos de ET del WC 2026 conforme se juegan, con peso $(1 + \delta)$ relativo al historial. Tras la convolución, P_{final} se recalibra a (p_H^q, p_D^q, p_A^q) y se aplica el paso de optimización estándar.

2.4.4. Ajuste iterativo proporcional

Con la distribución inicial $\tilde{P}_1(h,k)$ se satisfacen las restricciones de resultado de Kalshi. Resta ajustar simultáneamente las marginales de total de goles y ventaja de goles. Un enfoque secuencial basado en razones —reescalar cada diagonal de total de goles y luego cada antidiagonal de ventaja— no garantiza que las restricciones previas se mantengan tras aplicar el paso siguiente, y puede amplificar artificialmente marcadores extremos cuando las probabilidades de Kalshi divergen del historial.

Adoptamos en cambio el *ajuste iterativo proporcional* (*iterative proportional fitting*, IPF), un procedimiento clásico para ajustar los márgenes de una distribución discreta a valores objetivo predefinidos [Deming and Stephan, 1940]. Se definen los siguientes conjuntos de celdas en la cuadrícula $\{0,\dots,5\}^2$:

- Por resultado: $\mathcal{H} = \{(h,k) : h > k\}$, $\mathcal{E} = \{(h,k) : h = k\}$, $\mathcal{B} = \{(h,k) : h < k\}$, con objetivos p_A, p_E, p_B.
- Por total: $\mathcal{T}_t = \{(h,k) : h + k = t\}$, $t = 0,\dots,5$, con objetivo q_t de Kalshi; las celdas con $h + k \geq 6$ reciben el residuo q_6.
- Por ventaja: $\mathcal{S}_m^A = \{(h,k) \in \mathcal{H} : h - k = m\}$ con objetivo $p_A \cdot s_m^A$, y $\mathcal{S}_m^B = \{(h,k) \in \mathcal{B} : k - h = m\}$ con objetivo $p_B \cdot s_m^B$.
- *Solo en fase eliminatoria, cuando* `KXWCTEAMTOTAL-` *está disponible*: por goles del equipo local, $\mathcal{G}_g^H = \{(h,k) : h = g\}$ con objetivo τ_g^H; y por goles del visitante, $\mathcal{G}_g^A = \{(h,k) : k = g\}$ con objetivo τ_g^A, donde τ_g^H y τ_g^A se obtienen de las diferencias sucesivas de los mercados `KXWCTEAMTOTAL-`.

El algoritmo inicializa $P^{(0)} = \tilde{P}_1$ y, en cada iteración, proyecta la distribución sobre cada conjunto: dado un conjunto $\mathcal{C}$ con objetivo $p_{\mathcal{C}}$,

$$P^{(n+1)}(h,k) = P^{(n)}(h,k) \cdot \frac{p_{\mathcal{C}}}{\displaystyle\sum_{(h',k')\in\mathcal{C}} P^{(n)}(h',k')} \qquad \forall\,(h,k) \in \mathcal{C},$$

y las celdas fuera de $\mathcal{C}$ permanecen sin cambio en ese paso. Se aplica esta proyección sucesivamente a los tres grupos de resultado, luego a las diagonales de total de goles, y finalmente a las antidiagonales de ventaja. El proceso se repite hasta convergencia $\|P^{(n+1)} - P^{(n)}\|_\infty < 10^{-8}$, lo que ocurre en menos de 20 iteraciones. La distribución final $P(h,k) = P^{(\infty)}(h,k)$ satisface simultáneamente las tres familias de restricciones de Kalshi y constituye la estimación que se usa en la optimización. La Figura 4 ilustra el efecto del reajuste IPF para el partido Corea del Sur vs. Rep. Checa (WC 2026, jornada 1).

2.5. Optimización de puntos de quiniela

2.5.1. Regla de puntuación

La quiniela en cuestión usa las siguientes reglas de puntuación. Para la **fase de grupos**, con prioridad estricta (la primera regla aplicable gana):

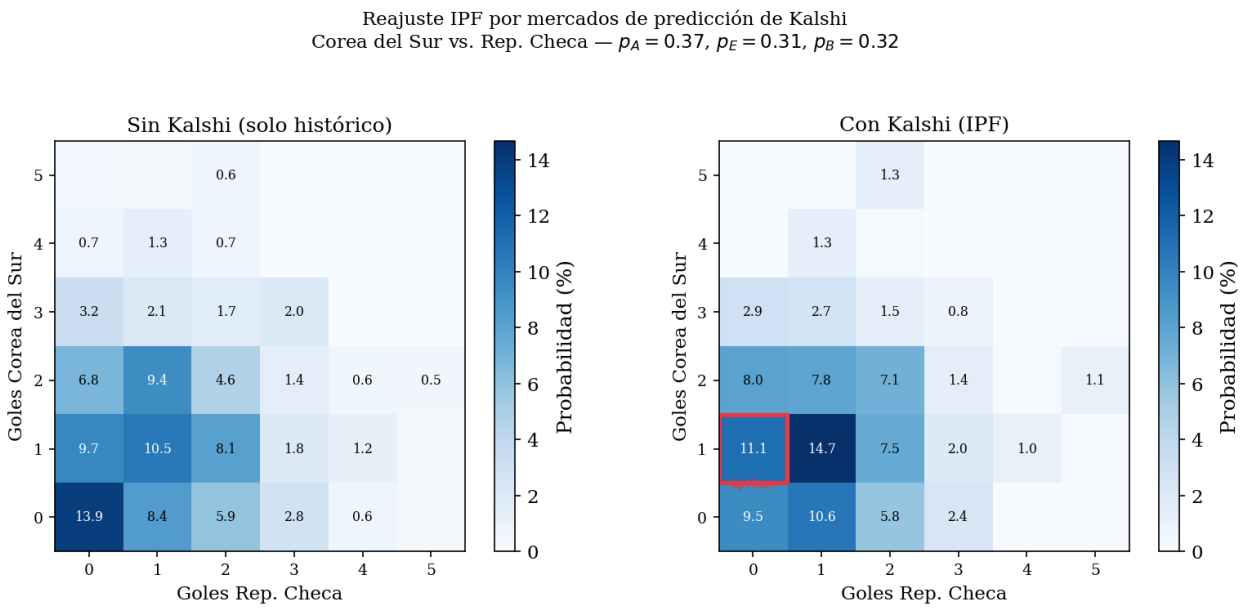


Figura 4: Distribución de probabilidades de marcador $P(h, k)$ para Corea del Sur (Equipo A) vs. Rep. Checa (Equipo B), antes (izquierda, solo condicionamiento por resultado) y después (derecha, reajuste IPF con todas las restricciones de Kalshi, $p_A = 0{,}37$, $p_E = 0{,}31$, $p_B = 0{,}32$). El reajuste IPF integra simultáneamente las tres familias de restricciones de Kalshi: resultado, total de goles y ventaja. El recuadro rojo indica la predicción óptima (1-0, victoria de Corea del Sur), que maximiza los puntos esperados bajo la regla de puntuación de la quiniela. El partido terminó 2-1 (victoria de Corea del Sur).

Condición	Puntos
Marcador exacto	5
Ganador/empate correcto *y* goles de un equipo correctos	3
Solo ganador/empate correcto	2
Solo goles de un equipo correctos (ganador incorrecto)	1
Ninguna condición anterior	0

Para la **fase eliminatoria** (incluyendo tiempo extra; penales equivalen a empate), la estructura de puntos es la misma que en la fase de grupos para la ronda de 32, octavos y cuartos de final. Las **semifinales, el partido por el tercer puesto y la final** valen el doble de puntos (×2) —el único caso en que la escala difiere del resto del torneo—:

Condición	Puntos R32–Cuartos	Puntos Semis/3.er/Final
Marcador exacto	5	10
Ganador/empate correcto *y* goles de un equipo correctos	3	6
Solo ganador/empate correcto	2	4
Solo goles de un equipo correctos (ganador incorrecto)	1	2
Ninguna condición anterior	0	0

Multiplicar todos los puntos de un partido por una constante no altera el argmax de la Sección 2.5: la predicción óptima para semifinales, tercer puesto y final es idéntica a la que se obtendría bajo la escala base, y solo cambian los puntos *efectivamente* obtenidos una vez conocido el resultado. Este multiplicador se aplica a todos los puntos reportados de aquí en adelante.

2.5.2. Predicción óptima

Dada la distribución $P(h,k)$ y la función de puntuación f, los puntos esperados al predecir (a,b) son

$$E(a,b) = \sum_{h=0}^{5} \sum_{k=0}^{5} f(a,b,h,k) \cdot P(h,k).$$

La predicción óptima es

$$(\hat{a},\hat{b}) = \arg \max_{(a,b)\in\{0,\ldots,5\}^2} E(a,b).$$

Nótese que $(\hat{a},\hat{b})$ puede diferir sustancialmente del marcador modal $\arg\max_{(h,k)} P(h,k)$. La razón es que la regla de puntuación asigna 3 puntos a acertar el ganador con goles de un equipo correctos, lo que favorece marcadores del tipo 1-0, 2-0, 0-1, 0-2 sobre marcadores bajos de empate como 0-0.

Ejemplo: Corea del Sur vs. Rep. Checa (WC 2026, fase de grupos). Kalshi asignó probabilidades $p_A = 0{,}37$, $p_E = 0{,}31$, $p_B = 0{,}32$ (Equipo A-empate-Equipo B), con distribución de total de goles $\{0\colon 9{,}5\,\%,\ 1\colon 21\,\%,\ 2\colon 29\,\%,\ 3\colon 20\,\%,\ 4\colon 12\,\%,\ 5\colon 5\,\%,\ 6\colon 3{,}5\,\%\}$. La Tabla 1 muestra $P(a,b)$ y $E(a,b)$ para los marcadores más probables.

Cuadro 1: Probabilidades $P(a,b)$ y puntos esperados $E(a,b)$ para Corea del Sur (Equipo A) vs. Rep. Checa (Equipo B), calculados con el modelo IPF (sin datos de spread, para claridad). El marcador modal (1-1) y la predicción óptima (1-0) difieren.

Predicción (a,b)	$P(a,b)$	$E(a,b)$	Observación
1-0	0.113	**1,541**	**óptimo**
1-1	0.138	1.460	modal (mayor P), empate
2-1	0.080	1.419	
2-0	0.082	1.396	
0-1	0.097	1.382	
0-0	0.095	1.334	empate
1-2	0.069	1.278	
0-2	0.070	1.221	
2-2	0.059	1.134	empate

El marcador modal es 1-1 (empate, $P = 0{,}138$), pero la predicción óptima es 1-0 ($E = 1{,}541$). La diferencia se debe a que 1-0 también puntúa 3 puntos cuando el resultado es 2-0, 3-0 o 4-0, mientras que 1-1 nunca alcanza la tier de 3 puntos (véase Observación 1). El resultado real fue 2-1 (Corea del Sur).

Ejemplo de mayor contraste: México vs. Corea del Sur (WC 2026, jornada 4). Con precios de Kalshi $p_A = 0{,}478$, $p_E = 0{,}291$, $p_B = 0{,}231$, el marcador modal fue 0-1 (victoria de Corea del Sur) mientras que la predicción óptima fue 1-0 ($E = 1{,}689$), es decir, ambas estrategias no solo difirieron en los goles sino en el propio ganador previsto. El resultado real fue 1-0 (México): la predicción óptima acertó el marcador exacto (5 puntos) mientras que el marcador modal no habría obtenido ningún punto. Esta diferencia de 5 puntos es la mayor observada entre ambas estrategias en los 90 partidos evaluados en la Sección 3 (Tabla 4), e ilustra que el desacuerdo entre el marcador más probable y el marcador óptimo no se limita a casos marginales de goles: la asimetría de la regla de puntuación puede invertir por completo la predicción recomendada.

Observación 1 (Los empates están estructuralmente en desventaja). Para cualquier predicción de empate exacto (a, a), la tier de 3 puntos de la regla de puntuación es inalcanzable. Esa tier requiere acertar simultáneamente el ganador/empate y los goles de al menos un equipo. Si la predicción es (a, a) y el resultado real es un empate (c, c), los goles de un equipo coinciden solo si $c = a$, caso que corresponde al marcador exacto (5 puntos). Para cualquier otro empate $c \neq a$, ningún gol coincide y se obtienen 2 puntos. Por lo tanto, los puntos esperados de predecir (a, a) son

$$E(a,a) = 5\,P(a,a) + 2\sum_{c \neq a} P(c,c) + 1 \cdot \sum_{\substack{h \neq k \\ h=a \text{ ó } k=a}} P(h,k), \tag{5}$$

sin término de 3 puntos. En cambio, una predicción de victoria (a, b) con $a > b$ sí accede a la tier de 3 puntos para todos los marcadores de victoria del Equipo A (h, b) con $h \neq a$ ó (a, k) con $k \neq b$ (resultados con un gol coincidente). Esta asimetría estructural implica que predecir un empate puede ser óptimo solo si la probabilidad de empate es suficientemente alta para compensar la ausencia del término de 3 puntos. En el fútbol mundialista, los empates ocurren en aproximadamente el 25 % de los partidos de la fase de grupos, y la probabilidad de cada marcador de empate específico (0-0, 1-1, 2-2, . . .) es pequeña, de modo que este umbral rara vez se alcanza en la práctica (Sección 4 cuantifica cuán rara vez).

2.5.3. Métricas de evaluación

Para cuantificar el rendimiento del modelo al concluir el torneo utilizaremos tres métricas complementarias.

Score de Brier (calibración de Kalshi). El score de Brier multi-clase mide la calibración de las probabilidades de resultado proporcionadas por Kalshi. Para N partidos con probabilidades predichas $(p^i_W,\, p^i_D,\, p^i_A)$ y resultado real codificado como vector de indicadores $(o^i_W,\, o^i_D,\, o^i_A) \in \{0,1\}^3$, se define

$$\mathrm{BS} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left[(p^i_W - o^i_W)^2 + (p^i_D - o^i_D)^2 + (p^i_A - o^i_A)^2\right]. \tag{6}$$

Un predictor perfectamente calibrado obtiene BS = 0; predicciones uniformes $(1/3, 1/3, 1/3)$ dan BS = 2/3. Reportamos BS para las probabilidades de resultado de Kalshi (corregidas por sesgo favorito-longshot, véase Sección 2.4.1) como medida de calidad de la fuente de información del modelo.

Marcador modal. El *marcador modal* de un partido es

$$(\tilde{a}, \tilde{b}) = \arg \max_{(a,b)\in\{0,\ldots,5\}^2} P(a, b). \tag{7}$$

Es el marcador más probable bajo el modelo, pero como muestra la Sección 2.5, difiere en general de la predicción óptima $(\hat{a}, \hat{b})$. Incluimos el marcador modal como estrategia de referencia para cuantificar la ganancia debida al paso de optimización.

Comparación de estrategias. Evaluamos seis estrategias de predicción, que forman una ablación anidada en la que cada fila añade exactamente un componente respecto a la anterior:

#	Estrategia	Probs. de resultado	Corrección α	Goles y spread
1	Uniforme	1/3, 1/3, 1/3	—	—
2	Solo resultado (sin α)	Kalshi bruto	—	—
3	Solo resultado (con α)	Kalshi corregido	✓	—
4	Completo (sin α)	Kalshi bruto	—	✓
5	Modal completo	Kalshi corregido	✓	✓
6	**Óptimo — nuestro modelo**	Kalshi corregido	✓	✓

Las estrategias 1–5 predicen $\arg\max E[\text{pts}]$ bajo su respectiva distribución, excepto la estrategia 5 que predice $\arg\max P(a, b)$ (marcador modal). Las comparaciones clave son: $1 \to 2$ (valor de la dirección de Kalshi), $2 \to 3$ (valor de la corrección α), $2 \to 4$ (valor del reajuste por goles y spread), $5 \to 6$ (valor del paso de optimización $E[\text{pts}]$ frente al marcador modal). La comparación completa se presenta en la Sección 3.

2.6. Implementación y plataforma web

2.6.1. Arquitectura del sistema

El modelo se implementa en Python 3.11, organizado en un repositorio público en GitHub. Los componentes principales son:

- `model/historical.py`: construcción de la distribución histórica ponderada con parámetros γ y δ; integración con datos de Kalshi mediante ajuste iterativo proporcional (IPF).
- `model/kalshi.py`: obtención de precios de la API pública de Kalshi y corrección por sesgo favorito-longshot.
- `model/optimizer.py`: cálculo de $E(a, b)$ y argmax.
- `model/learn.py`: estimación de γ y δ por validación cruzada.
- `model/results.py`: obtención de resultados oficiales del WC 2026 desde la API pública de ESPN.

- `model/sanity.py`: validación automática de predicciones antes de su publicación (detecta predicciones degeneradas).
- `model/predict.py`: orquestador del pipeline completo.

La plataforma web es un sitio estático (HTML, JavaScript y CSS) sin servidor de aplicaciones. Las predicciones actualizadas se sirven como archivos JSON desde GitHub Pages, lo que elimina costos de infraestructura y garantiza alta disponibilidad.

2.6.2. Pipeline de actualización automática

Las predicciones se actualizan automáticamente mediante GitHub Actions, el sistema de integración continua de GitHub. El pipeline se activa en dos condiciones: por *push* al repositorio (ante cambios manuales) y por un cronograma de *cron* diseñado para cubrir todos los posibles horarios de inicio de los 104 partidos del torneo.

Cada ejecución del pipeline sigue los pasos:

1. Obtener precios de Kalshi para todos los partidos sin resultado (con caché de 90 minutos; los precios se congelan definitivamente al inicio del partido).
2. Estimar γ y δ actualizados.
3. Calcular $P(h, k)$ y $(\hat{a}, \hat{b})$ para cada partido.
4. Ejecutar `model/sanity.py`; abortar si hay errores.
5. Obtener resultados del WC 2026 desde la API de ESPN.
6. Publicar los archivos JSON actualizados y desplegar el sitio.

2.6.3. Desafíos técnicos resueltos

El desarrollo del sistema reveló varios problemas sutiles que documentamos aquí, pues son representativos de los desafíos de los sistemas de datos en tiempo real.

Serialización JSON y claves enteras. Python usa enteros como claves de diccionario para las distribuciones de goles ($\{0 : 0{,}08, 1 : 0{,}20, \ldots\}$), pero el formato JSON solo admite cadenas como claves. Al recargar el caché desde disco, las claves se recuperan como cadenas (`"0"`, `"1"`, etc.), lo que hacía que todas las búsquedas retornaran cero y colapsaba las predicciones al valor degenerado 5-5. La solución fue convertir explícitamente las claves de vuelta a enteros al cargar el caché.

Nombres de equipos en la fuente de resultados. La API de ESPN usa nombres de equipos que difieren de los nombres oficiales FIFA en varios casos (por ejemplo, "Czechia" en lugar de "Czech Republic", o "Bosnia-Herzegovina" con guion en lugar del ampersand oficial). El sistema de detección automática de alias alerta cuando un partido ha superado su ventana de resultado sin que se haya importado el marcador, permitiendo corregir rápidamente el mapeo de nombres.

Fecha de consulta en la API de ESPN. La API de ESPN indexa los partidos por la fecha local del encuentro, no por la fecha UTC. Para partidos nocturnos en la costa este

de Estados Unidos, la fecha UTC puede adelantarse un día respecto a la fecha local del partido. El código usaba inicialmente la fecha derivada del campo `time_utc`, lo que hacía que las consultas para esos partidos no devolvieran ningún resultado. La corrección fue usar el campo `date` (fecha local) del calendario para construir la consulta a ESPN.

Condición de carrera en el repositorio git. El pipeline automático de GitHub Actions puede ejecutarse en paralelo con cambios manuales en el repositorio, generando conflictos al intentar hacer *push*. Se resolvió ejecutando `git pull -rebase` antes de cada *push* dentro del pipeline, lo que mantiene un historial lineal sin conflictos de fusión.

Entidades HTML en contextos matemáticos. La página del modelo matemático del sitio web usa MathJax para renderizar expresiones LaTeX en el navegador. El carácter "<" en expresiones como $n_{2026,<k}$ era interpretado por el navegador como el inicio de una etiqueta HTML antes de que MathJax pudiera procesarlo. La solución fue usar la entidad HTML `<` dentro de las expresiones matemáticas de la página.

2.6.4. Desarrollo asistido por Claude Code

El sistema completo se desarrolló con el apoyo de Claude Code (anteriormente Anthropic API), una herramienta de programación asistida por inteligencia artificial. Claude Code actúa como un co-piloto de programación capaz de escribir, leer, editar y ejecutar código, navegar la base de código, y diagnosticar errores en tiempo real a partir de una descripción en lenguaje natural del problema.

Esta modalidad de desarrollo facilitó varias tareas que habrían requerido tiempo considerable en el ciclo tradicional:

- **Arquitectura inicial**: el diseño del pipeline de datos (Kalshi → distribución → predicción → JSON → sitio web) se concretó en pocas iteraciones de especificación y refinamiento en lenguaje natural.
- **Diagnóstico de errores**: los problemas descritos en la sección anterior (serialización JSON, condición de carrera, entidades HTML) se diagnosticaron mediante la descripción del síntoma observable, sin necesidad de rastrear el error en el código manualmente.
- **Interfaz de usuario**: la plataforma web con soporte para español, banderas de países y visualización de probabilidades se desarrolló íntegramente a través de especificaciones en lenguaje natural.
- **Documentación**: los comentarios en el código, el archivo CLAUDE.md con instrucciones para el agente, y las secciones de metodología de la plataforma web se generaron y mantuvieron en paralelo con el desarrollo.

El desarrollo asistido por IA no elimina la necesidad de supervisión: la lógica matemática del modelo, la regla de puntuación de la quiniela y los criterios de sanidad de las predicciones requirieron revisión cuidadosa por parte del autor. Sin embargo, redujo el costo marginal de implementar, corregir y documentar el código, lo que permitió dedicar más tiempo a las decisiones de diseño estadístico.

3. Resultados

3.1. Cobertura de la evaluación

El Mundial 2026 concluyó el 19 de julio de 2026 con España como campeona, tras vencer 1-0 a Argentina en la final. Evaluamos el modelo de forma retrospectiva sobre los 104 partidos completos del torneo: los 72 de fase de grupos y los 32 de la fase eliminatoria (ronda de 32, octavos, cuartos, semifinales, tercer puesto y final). Para cada partido usamos la predicción *congelada* al momento del cierre de mercado (Sección 2.3), no la predicción recalculada con los parámetros γ, δ y α actuales, de modo que los puntos reportados reflejan lo que un participante real de la quiniela habría obtenido. Los puntos de esta sección ya incorporan la regla de puntaje doble de semifinales, tercer puesto y final (Sección 2.5).

3.2. Puntos de la quiniela

La Tabla 2 resume el desempeño de la predicción óptima. En promedio, el modelo obtuvo 2.19 puntos por partido, con una tasa de acierto exacto del 13.5 % y una tasa de acierto de ganador o mejor (2 puntos base o más) del 65.4 %. El promedio de puntos esperados *ex ante* sobre los 103 partidos con ese campo disponible en la predicción congelada fue 2.13, cercano al promedio de puntos realmente obtenidos en esos mismos partidos (2.18): el modelo está razonablemente bien calibrado en agregado, aunque esto no garantiza calibración partido a partido.

Cuadro 2: Puntos obtenidos por la predicción óptima (congelada al cierre de mercado) en los 104 partidos del torneo completo, incluyendo el puntaje doble de semifinales, tercer puesto y final.

Fase	n	Total	Promedio	% exacto	% ganador o mejor
Grupos	72	143	1.99	9.7 %	63.9 %
Eliminatoria	32	85	2.66	21.9 %	68.8 %
Total	104	228	2.19	13.5 %	65.4 %

La fase eliminatoria muestra un promedio superior a la de grupos, pero con alta varianza entre rondas (Tabla 3): la ronda de 32 promedió 2.94 puntos por partido ($n = 16$), octavos de final apenas 1.38 ($n = 8$, sin ninguna predicción exacta y tres partidos en los que el equipo visitante ganó por dos o más goles de diferencia: México 2-3 Inglaterra, Estados Unidos 1-4 Bélgica, Brasil 1-2 Noruega), y cuartos de final repuntó a 3.75 ($n = 4$). En las rondas de puntaje doble el tamaño de muestra es tan pequeño ($n = 1$ o $n = 2$) que el resultado es esencialmente binario: las semifinales promediaron apenas 1.00 punto (Francia-España, 0 puntos; Inglaterra-Argentina, 2 puntos), el partido por el tercer puesto obtuvo 0 puntos (Francia 4-6 Inglaterra, un resultado atípico y lejano de la predicción 2-1), y la final obtuvo el máximo posible, 10 puntos, al acertar el marcador exacto 1-0.

Con muestras tan pequeñas, estos promedios por ronda son consistentes con varianza muestral y no deben interpretarse como evidencia de que el modelo mejora o se deteriora sistemáticamente en rondas avanzadas (véase Limitaciones, Sección 4).

Cuadro 3: Puntos de la predicción óptima por ronda de la fase eliminatoria (ya incluye el puntaje doble en semifinales, tercer puesto y final).

Ronda	n	Total	Promedio
Ronda de 32	16	47	2.94
Octavos de final	8	11	1.38
Cuartos de final	4	15	3.75
Semifinales	2	2	1.00
Tercer puesto	1	0	0.00
Final	1	10	10.00

3.3. Comparación de estrategias

La Tabla 4 compara las seis estrategias definidas en la Sección 2.5.3 sobre los 90 de los 104 partidos para los que la predicción congelada incluye las cuatro estrategias de referencia.[1]

Cuadro 4: Comparación de las seis estrategias de la Sección 2.5.3 sobre 90 partidos con predicciones de referencia completas (58 de fase de grupos, 32 de eliminatoria, incluyendo el puntaje doble de semifinales, tercer puesto y final).

	Grupos ($n = 58$)		Eliminatoria ($n = 32$)		Total ($n = 90$)	
Estrategia	Total	Prom.	Total	Prom.	Total	Prom.
1. Uniforme	68	1.17	26	0.81	94	1.04
2. Solo resultado (sin α)	126	2.17	73	2.28	199	2.21
3. Solo resultado (con α)	126	2.17	73	2.28	199	2.21
4. Completo (sin α)	127	2.19	84	2.63	211	2.34
5. Modal completo	123	2.12	78	2.44	201	2.23
6. **Óptimo — nuestro modelo**	**128**	**2.21**	**85**	**2.66**	**213**	**2.37**

Tres comparaciones son relevantes. Primero, $1 \to 2$: incorporar la dirección de Kalshi sobre una distribución uniforme más que duplica el promedio de puntos (1.04 a 2.21), confirmando el valor básico del mercado de predicción. Segundo, $2 \to 3$: la corrección por sesgo favorito-longshot no cambió ningún punto en todo el torneo ($\hat{\alpha} \approx 1{,}14$, Sección 3.4, cercano al valor de referencia $\alpha_0 = 1{,}10$, por lo que la corrección apenas mueve las probabilidades). Tercero, $5 \to 6$: el paso de optimización explícito aporta una ganancia modesta pero consistente sobre el marcador modal (201 a 213 puntos, +6.0 %), repartida entre la fase de grupos (123 a 128, +5 puntos) y la eliminatoria (78 a 85, +7 puntos, incluyendo el efecto del puntaje doble en semifinales, tercer puesto y final). La Sección 2.5 presenta un ejemplo concreto (México vs. Corea del Sur) donde esta ganancia fue de 5 puntos en un solo partido, el máximo observado en todo el torneo.

[1] Los 14 partidos restantes corresponden a las jornadas 1–5, disputadas antes de que el *pipeline* registrara las predicciones de referencia junto con la predicción óptima; se excluyen de esta comparación pero sí se incluyen en la Tabla 2. Esta tabla ya incorpora el puntaje doble de semifinales, tercer puesto y final.

3.4. Score de Brier y sesgo favorito-longshot

Para los 98 partidos con probabilidades de Kalshi y resultado final disponibles, el score de Brier (6) de las probabilidades de resultado fue 0.468 sin corregir y 0.466 corregidas por sesgo favorito-longshot con $\hat{\alpha} \approx 1{,}14$, ambos muy por debajo del 0.667 de una predicción uniforme. La mejora marginal de la corrección α refleja que $\hat{\alpha}$ se mantuvo cercano al valor de referencia $\alpha_0 = 1{,}10$ calibrado en mercados de intercambio competitivos [Whelan, 2024]: el sesgo favorito-longshot observado en Kalshi a lo largo de todo el WC 2026 no difiere sustancialmente del reportado para otros mercados de predicción deportivos.

3.5. Adaptación al torneo en curso

El parámetro δ se reestimó en cada ejecución del *pipeline* conforme llegaban resultados del WC 2026 (Figura 3). A lo largo de los 104 partidos del torneo, $\hat{\delta}$ osciló entre 0 y 0.5 (media 0.12, desviación estándar 0.11), alcanzando su máximo (0.5) a mitad de la fase de grupos y volviendo a 0 en la fase eliminatoria tardía. Al finalizar el torneo, $\hat{\delta} = 0{,}00$: la validación cruzada leave-one-jornada-out ya no encontró evidencia de que el WC 2026, en conjunto, se desviara del comportamiento de los tres Mundiales anteriores en número y distribución de goles. Esto no implica que el término adaptativo haya sido irrelevante —$\hat{\delta}$ se mantuvo positivo durante la mayor parte del torneo, incluyendo toda la fase eliminatoria hasta cuartos de final— sino que, con la evidencia completa del WC 2026 ya incorporada al historial de tres torneos, el modelo concluye que el peso adicional constante hacia el torneo en curso deja de estar justificado (Sección 4 discute esta evolución).

4. Discusión

4.1. Aportación de los mercados de predicción

La pregunta central es si los precios de Kalshi añaden valor sobre la distribución histórica pura. La comparación $1 \rightarrow 2$ de la Tabla 4 (Sección 3.3) responde afirmativamente: incorporar únicamente la dirección de Kalshi —sin corrección de sesgo ni ajuste de goles y ventaja— más que duplica el promedio de puntos frente a una distribución uniforme (1.04 a 2.21 puntos por partido sobre 90 partidos). Esto confirma que los mercados de predicción contienen información específica del partido que el historial de Mundiales, por sí solo, no captura.

El modelo incluye además la corrección por sesgo favorito-longshot descrita en la Sección 2.4.1: los precios brutos de Kalshi se transforman mediante la ecuación (1) con el exponente $\hat{\alpha}$ estimado por MAP sobre los partidos completados con datos de Kalshi. Al inicio del torneo, $\hat{\alpha} = \alpha_0 = 1{,}10$ (valor de referencia para mercados de intercambio competitivos; Whelan, 2024). Tras los 98 partidos del torneo completo con datos de Kalshi y resultado final, $\hat{\alpha} \approx 1{,}14$: cercano al valor de referencia, aunque algo más alejado que la estimación de mitad de torneo ($\approx 1{,}106$). Pese a ese movimiento, la corrección no cambió ningún punto en todo el torneo respecto a usar las probabilidades brutas (comparación $2 \rightarrow 3$ en Tabla 4) ni mejoró de forma apreciable el score de Brier (0.468 sin corregir vs. 0.466 corregido, Sección 3.4). Esto sugiere que el sesgo favorito-longshot de los usuarios de Kalshi durante el WC 2026 no difiere sustancialmente del observado en mercados de intercambio competitivos en general [Whelan,

2024], en lugar de reflejar un perfil de calibración distinto atribuible al público específico del Mundial. La ganancia de aplicar el reajuste completo de goles y ventaja ($2 \to 4$ en Tabla 4) fue mayor en la fase eliminatoria (2.28 a 2.63 puntos) que en la de grupos (2.17 a 2.19), consistente con la disponibilidad de mercados adicionales (`KXWCTEAMTOTAL-`) exclusivos de la fase eliminatoria.

4.2. Adaptación bayesiana: el parámetro δ

El parámetro δ modela la hipótesis de que el WC 2026 puede diferir sistemáticamente de los Mundiales anteriores en el número y distribución de goles. A lo largo del torneo completo, $\hat{\delta}$ osciló entre 0 y 0.5 (media 0.12, desviación estándar 0.11; Figura 3), con una trayectoria en dos etapas claramente distinguibles. Durante buena parte de la fase de grupos y la primera mitad de la eliminatoria (aproximadamente hasta cuartos de final) $\hat{\delta}$ se mantuvo consistentemente positivo, alcanzando su máximo (0.5) a mitad de la fase de grupos: la validación cruzada leave-one-jornada-out rara vez favoreció $\delta = 0$ de forma sostenida en ese tramo, lo que respaldó incluir el término adaptativo en lugar de depender exclusivamente del historial fijo. En la fase eliminatoria tardía —semifinales, tercer puesto y final— $\hat{\delta}$ colapsó a 0 y permaneció ahí hasta el cierre del torneo. Esta caída no indica que el término adaptativo haya sido un error de diseño, sino que refleja su propósito: con las 104 observaciones del WC 2026 ya incorporadas al historial combinado, la evidencia disponible al final del torneo no distinguía sistemáticamente la distribución de goles del WC 2026 de la de los tres Mundiales anteriores, de modo que el estimador de máxima verosimilitud penalizada convergió de vuelta al peso neutral $\delta = 0$. En otras palabras, δ capturó una desviación real pero transitoria a mitad de torneo —posiblemente ruido muestral de las primeras jornadas— que se disolvió conforme se acumuló evidencia adicional, un comportamiento consistente con lo esperado de un estimador bayesiano bien especificado frente a una muestra que crece.

4.3. Ausencia (casi total) de predicciones de empate

La Observación 1 muestra que la tier de 3 puntos es estructuralmente inalcanzable para cualquier predicción de empate, y argumenta que este umbral rara vez se alcanza en la práctica. Los datos confirman que las predicciones de empate son, en efecto, excepcionales: de los 104 partidos del torneo completo, el modelo predijo empate (0-0) en solo 2 (Paraguay vs. Australia y Argelia vs. Austria), ambos en fase de grupos. En ambos casos, Kalshi asignó una probabilidad de empate inusualmente alta ($p_E = 0{,}393$ y $p_E = 0{,}467$, respectivamente, frente a un 25 % típico) junto con una distribución de goles totales sesgada hacia marcadores bajos ($\mathbb{P}(T = 0) \approx 0{,}21$ en ambos partidos), exactamente la combinación que la Observación 1 identifica como necesaria para que un empate supere el umbral de puntos esperados. Los dos casos ilustran las dos ramas posibles de la ecuación (5). Paraguay vs. Australia terminó 0-0: la predicción de empate, aunque estructuralmente en desventaja frente a la tier de 3 puntos, resultó óptima y acertó el marcador exacto (5 puntos). Argelia vs. Austria, en cambio, terminó 3-3 —un resultado inusualmente alto para un empate—: el modelo acertó la dirección (empate) pero no los goles de ningún equipo, obteniendo solo 2 puntos, exactamente el término intermedio de la ecuación (5) para $c \neq a$. Ninguno de los dos resultados contradice la Observación 1; juntos ilustran su condición de frontera: el modelo predice empates únicamente

cuando la evidencia de mercado lo justifica con suficiente margen, y aun así el resultado exacto no está garantizado, como para cualquier otra predicción. En el resto de los 102 partidos (98.1 %) el modelo propuso la victoria de uno de los dos equipos. Un participante humano intuitivo que predijera empates en todo partido muy parejo estaría actuando de forma subóptima con más frecuencia que el modelo, incluso si su estimación de $P(\text{empate})$ fuera correcta.

4.4. Limitaciones

Muestra histórica pequeña. Con solo tres Mundiales (192 partidos), la distribución histórica tiene alta incertidumbre para marcadores infrecuentes. El suavizado Poisson mitiga este problema pero no lo elimina.

Truncación de la cuadrícula de marcadores. La optimización se realiza sobre $\{0, \ldots, 5\}^2$, ignorando la posibilidad de marcadores con 6 o más goles. En el historial de los tres Mundiales, aproximadamente el 0.5 % de los partidos terminaron con 6 o más goles en total.

Variables contextuales omitidas. El modelo no incorpora variables específicas del partido como lesiones, sanciones, condiciones climáticas, historial directo entre selecciones o el contexto de clasificación dentro del grupo. Estas variables pueden ser relevantes en algunos partidos.

Kernel de prórroga con muestra pequeña. El kernel de transición de goles en tiempo extra se estima de solo 18 partidos eliminatorios de tres Mundiales. Con tan pocos datos, la incertidumbre sobre las probabilidades condicionales es alta. El kernel se actualizaba con los partidos de ET del WC 2026 conforme avanzaba el torneo, pero los partidos que llegaron a prórroga en la fase eliminatoria de un único Mundial fueron insuficientes para reducir sustancialmente esa incertidumbre.

Varianza muestral por ronda eliminatoria. Cada ronda de la fase eliminatoria tiene pocos partidos (16 en la ronda de 32, 8 en octavos, 4 en cuartos, y apenas 2, 1 y 1 en semifinales, tercer puesto y final respectivamente; Tabla 3), por lo que el promedio de puntos observado en una ronda específica está sujeto a alta varianza muestral. El efecto es más marcado precisamente en las rondas de puntaje doble: con $n = 1$ o $n = 2$, el promedio de la ronda es esencialmente binario (el partido por el tercer puesto obtuvo 0 puntos; la final, el máximo de 10) y no debe interpretarse como una medida estable del desempeño del modelo en esas rondas. De manera similar, la diferencia entre la ronda de 32 (2.94 puntos por partido) y octavos de final (1.38) es consistente con varianza muestral y no debe interpretarse como evidencia de que el modelo se deteriora sistemáticamente en rondas avanzadas.

4.5. Extensiones posibles

La arquitectura del modelo es extensible en varias direcciones. El marco bayesiano adoptado aquí es afín a modelos que incorporan datos de eventos dentro del partido para actualizar probabilidades en tiempo real [Divekar et al., 2024]; aunque los concursos de predicción deportiva requieren pronósticos previos al partido, esa línea de trabajo es relevante para aplicaciones donde las predicciones pueden ajustarse durante el juego. El framework es aplicable a otros concursos con distintas reglas de puntuación simplemente cambiando la función f. Finalmente, el uso de mercados de predicción como fuente de prior bayesiano es aplicable

a otros torneos con menor historial que el Mundial, donde la información histórica es más escasa.

5. Conclusiones

Este artículo presenta un modelo estadístico para la predicción de marcadores exactos en el Mundial 2026 que combina dos fuentes de información: el historial de tres ediciones del torneo (WC 2014, 2018, 2022) y los precios en tiempo real de los mercados de predicción de Kalshi. La integración se realiza mediante un modelo bayesiano adaptativo con tres parámetros estimados por validación cruzada: el decaimiento temporal $\gamma \approx 0{,}84$, la adaptación al torneo en curso δ, y el exponente de corrección de sesgo favorito-longshot α para los precios de Kalshi.

La predicción resultante maximiza explícitamente los puntos esperados bajo la regla de puntuación de la quiniela, que es asimétrica y distingue varios niveles de acierto. Esta optimización es el elemento que diferencia el modelo de un sistema de predicción de probabilidades: no busca el marcador más probable, sino el que rinde más en promedio bajo esa regla de puntuación específica.

Evaluado retrospectivamente sobre los 104 partidos del WC 2026 —el torneo completo—, el modelo obtuvo un promedio de 2.19 puntos por partido y una tasa de acierto exacto del 13.5 %, superando de forma consistente tanto a una línea base uniforme (1.04 puntos, Sección 3.3) como al marcador modal (2.23 puntos). Los precios de Kalshi resultaron bien calibrados durante todo el torneo (score de Brier 0.466 frente a 0.667 de una predicción uniforme), y el sesgo favorito-longshot observado ($\hat{\alpha} \approx 1{,}14$) se mantuvo cercano al valor de referencia reportado para mercados de intercambio competitivos, sin evidencia de un perfil de calibración distintivo entre los usuarios de Kalshi durante el Mundial. El parámetro adaptativo δ osciló entre 0 y 0.5 a lo largo del torneo y convergió de vuelta a 0 en la recta final, indicando que la evidencia acumulada del WC 2026 no distinguía sistemáticamente al torneo en curso del historial de tres Mundiales anteriores una vez observado en su totalidad.

El Mundial 2026 concluyó con España como campeona, tras vencer 1-0 a Argentina en la final del 19 de julio de 2026. El modelo predijo ese marcador exacto para la final, obteniendo el máximo de 10 puntos bajo la regla de puntaje doble que rige semifinales, tercer puesto y final. Este resultado puntual no debe sobreinterpretarse —con un solo partido, es tan consistente con habilidad predictiva como con suerte— pero ilustra de forma concreta el argumento central del artículo: la predicción que maximiza los puntos esperados, y no necesariamente el marcador más probable a priori, es la que un participante racional de la quiniela debería jugar.

El código fuente y la plataforma web están disponibles públicamente, y se actualizaron automáticamente durante todo el torneo, desde el partido inaugural hasta la final. Esperamos que este trabajo motive desarrollos similares para otras competiciones y contribuya a la incipiente literatura académica en español sobre mercados de predicción aplicados al deporte.

Agradecimientos

[TODO: Añadir agradecimientos si corresponde.]

Disponibilidad del código

El código fuente completo del modelo y la plataforma web están disponibles en:

`https://github.com/alfaromurillo/quiniela`

bajo licencia MIT. Las predicciones actualizadas se pueden consultar en:

`https://alfaromurillo.github.io/quiniela/`

Referencias

Olga Agüero. El bar de Santander donde se inventó la quiniela en la primera liga de fútbol de 1929. *elDiario.es*, octubre 2024. URL `https://www.eldiario.es/cantabria/bar-santander-invento-quiniela-primera-liga-futbol-1929_1_11642852.html`.

Kenneth J. Arrow, Robert Forsythe, Michael Gorham, Robert Hahn, Robin Hanson, John O. Ledyard, Saul Levmore, Robert Litan, Paul Milgrom, Forrest D. Nelson, George R. Neumann, Marco Ottaviani, Thomas C. Schelling, Robert J. Shiller, Vernon L. Smith, Erik Snowberg, Cass R. Sunstein, Philip C. Tetlock, Philip E. Tetlock, Hal R. Varian, Justin Wolfers, and Eric Zitzewitz. The promise of prediction markets. *Science*, 320(5878): 877–878, 2008. doi: 10.1126/science.1157679.

Gianluca Baio and Marta Blangiardo. Bayesian hierarchical model for the prediction of football results. *Journal of Applied Statistics*, 37(2):253–264, 2010. doi: 10.1080/02664760802684177.

Katherine Shirley Bravo. ¿es legal hacer pollas o apuestas del Mundial 2026 en la oficina? Esto dice la ley. *El Tiempo*, junio 2026. URL `https://www.eltiempo.com/cultura/gente/es-legal-hacer-pollas-o-apuestas-del-mundial-2026-en-la-oficina-esto-dice-la-ley-3563` Colombia.

Carola Bürgi, Wenxin Deng, and Karl Whelan. Makers and takers: The economics of the Kalshi prediction market. Technical Report 2026-001, GWU Center for Economic Research, 2026. También: CESifo Working Paper. URL: `https://www.karlwhelan.com/Papers/Kalshi.pdf`.

Bryan Clair and David Letscher. Optimal strategies for sports betting pools. *Operations Research*, 55(6):1163–1177, 2007. doi: 10.1287/opre.1070.0448.

William Edwards Deming and Frederick F. Stephan. On a least squares adjustment of a sampled frequency table when the expected marginal totals are known. *Annals of Mathematical Statistics*, 11(4):427–444, 1940. doi: 10.1214/aoms/1177731829.

Chinmay Divekar, Shuvayan Deb, and Rahul Roy. Real-time forecasting within soccer matches through a Bayesian lens. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A*, 187(2): 513–540, 2024. doi: 10.1093/jrsssa/qnad112. Preprint: arXiv:2303.12401.

Mark J. Dixon and Stuart G. Coles. Modelling association football scores and inefficiencies in the football betting market. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics)*, 46(2):265–280, 1997. doi: 10.1111/1467-9876.00065.

Leonardo Egidi, Francesco Pauli, and Nicola Torelli. Combining historical data and bookmakers' odds in modelling football scores. *Statistical Modelling*, 18(5-6):520–542, 2018. doi: 10.1177/1471082X18779640. Preprint: arXiv:1802.08848.

David Forrest, John Goddard, and Robert Simmons. Odds-setters as forecasters: The case of English football. *International Journal of Forecasting*, 21(3):551–564, 2005. doi: 10.1016/j.ijforecast.2004.09.003.

Andreas Groll, Gunther Schauberger, and Gerhard Tutz. Prediction of major international soccer tournaments based on team-specific regularized Poisson regression: An application to the FIFA World Cup 2014. *Journal of Quantitative Analysis in Sports*, 11(2):97–115, 2015. doi: 10.1515/jqas-2014-0051.

Edward H. Kaplan and Stanley J. Garstka. March Madness and the office pool. *Management Science*, 47(3):369–382, 2001. doi: 10.1287/mnsc.47.3.369.9769.

Dimitris Karlis and Ioannis Ntzoufras. Analysis of sports data by using bivariate Poisson models. *Journal of the Royal Statistical Society: Series D (The Statistician)*, 52(3):381–393, 2003. doi: 10.1111/1467-9884.00366.

La Nación. Fixture del Mundial 2026 para imprimir: cómo conseguirlo y por qué es una tradición. *La Nación*, junio 2026. URL `https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/fixture-del-mundial-2026-para-imprimir-como-conseguirlo-y-por-que-es-una-tradicion-ni` Argentina.

Magdalena López Fonseca. Quiere ganar millones de colones: la JPS le invita a jugar la Quiniela Mundialista. *La Nación*, octubre 2022. URL `https://www.nacion.com/puro-deporte/futbol-internacional/quiere-ganar-millones-de-colones-la-jps-le-invita/XBWHNTBAYBA4TAQU7RO6FAP5JU/story/`. Costa Rica.

Michael J. Maher. Modelling association football scores. *Statistica Neerlandica*, 36(3):109–118, 1982. doi: 10.1111/j.1467-9574.1982.tb00782.x.

Martin Spann and Bernd Skiera. Sports forecasting: A comparison of the forecast accuracy of prediction markets, betting odds and tipsters. *Journal of Forecasting*, 28(1):55–72, 2009. doi: 10.1002/for.1091.

Karl Whelan. Risk aversion and favourite-longshot bias in a competitive fixed-odds betting market. *Economica*, 91(364):1260–1282, 2024. doi: 10.1111/ecca.12500.